

QUÍMICA

Aula: Tabela Periódica e
Propriedades
Professor(a): Kaminishi



Questão 1**UFAM**

As propriedades periódicas dos elementos permitem prever comportamentos químicos. Ao comparar o sódio (Na) e o cloro (Cl), verifica-se que o primeiro tem tendência a perder elétrons e o segundo a ganhá-los.

Essa diferença está associada principalmente à(ao):

- a) aumento da densidade.
- b) redução da massa molar.
- c) semelhança de seus números de oxidação.
- d) variação do número de massa.
- e) variação da eletronegatividade ao longo do período.

Questão 2**UDESC**

Em 2019, foi celebrado o Ano Internacional da Tabela Periódica, lembrando os 150 anos da proposta de Mendeleev. Desde então, novas aplicações têm ressaltado a importância das leis periódicas para compreender a organização dos elementos e suas propriedades. Um exemplo atual é o uso crescente de terras-raras (lantanídeos), fundamentais para a fabricação de ímãs permanentes em turbinas eólicas, motores de carros elétricos e dispositivos eletrônicos.

Considerando os princípios da tabela periódica e as propriedades periódicas, assinale a alternativa correta sobre os elementos envolvidos.

- a) Os elementos lantanídeos ocupam a série dos actinídeos e apresentam propriedades químicas idênticas às do urânio.
- b) A energia de ionização tende a diminuir dentro de um mesmo período, já que os elétrons externos ficam cada vez mais próximos do núcleo.
- c) A afinidade eletrônica é constante dentro de um mesmo grupo, sendo idêntica para todos os elementos.
- d) O aumento do caráter metálico ocorre da direita para a esquerda em um período e de cima para baixo em um grupo, sem exceções conhecidas.
- e) A variação do raio atômico dentro de um período ocorre pela maior atração nuclear efetiva, fazendo com que, mesmo com o aumento do número atômico, o tamanho do átomo diminua da esquerda para a direita.

Questão 3**UFRGS**

Considere a seguinte série de cátions: Co^{2+} , Cu^{2+} , Fe^{2+} , Ni^{2+} .

Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações relacionadas a esses cátions.

- () A distribuição eletrônica do Fe^{2+} é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$.
- () A ordem crescente do raio iônico é $\text{Fe}^{2+} < \text{Co}^{2+} < \text{Ni}^{2+} < \text{Cu}^{2+}$.
- () O elétron mais energético de cada cátion pertence ao subnível d do terceiro nível de energia.
- () Todos os cátions formam óxidos básicos com o oxigênio.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – V – V.
- b) V – V – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – F – V – V.
- e) F – F – F – F.

Questão 4**UECE**

Uma das ferramentas essenciais da química é a tabela periódica, que mostra uma representação organizada dos elementos químicos. Desde sua criação, ela evoluiu de forma significativa, mas seu princípio fundamental permanece: agrupar elementos com base em suas propriedades químicas e físicas.

Considerando a tabela periódica, avalie as seguintes afirmações:

- I. O que existe no planeta Terra é constituído pelos elementos químicos, classificados e organizados na tabela periódica. Atualmente são 118 elementos químicos, distribuídos em 18 períodos e 7 grupos ou famílias.
- II. A classificação dos elementos da tabela periódica é baseada em várias propriedades, que incluem: número atômico, configuração eletrônica, propriedades químicas e propriedades físicas.
- III. A tabela periódica é considerada uma das mais importantes conquistas da ciência, não apenas da química, mas também da medicina e da biologia.

É correto o que se afirma em

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

Questão 5**PAS - UFLA**

A eletronegatividade é uma propriedade periódica relacionada com a tendência do átomo em atrair elétrons em uma ligação química.

Observando os seguintes elementos hipotéticos: I ($Z = 56$), II ($Z = 52$), III ($Z = 11$) e IV ($Z = 16$), indique qual seria o elemento com maior eletronegatividade, de acordo com a posição de cada um na tabela periódica.

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

Questão 6**UNESPAR**

Ao final de uma aula de Química, o professor lançou o seguinte desafio:

“Dado o elemento químico A, de número atômico 54 e número de massa 131,3”, responda em que período e grupo(família) esse elemento se localiza:

- a) 5º período, grupo 18;
- b) 4º período, grupo 14;
- c) 3º período, grupo 13;
- d) 5º período, grupo 17;
- e) 5º período, grupo 16.

Questão 7**UEMG**

Observe os elementos químicos: oxigênio ($Z=8$), sódio ($Z=11$), cloro ($Z=17$). As configurações eletrônicas desses elementos podem ser utilizadas para determinar o número de elétrons de valência, que são responsáveis pelas propriedades químicas dos átomos.

Com base nessas informações, marque a alternativa correta.

- a) O oxigênio possui 8 elétrons de valência, pois sua configuração eletrônica completa $1s^2 2s^2 2p^4$
- b) O sódio possui 2 elétrons de valência, localizado na subcamada 3s, de acordo com sua configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- c) O cloro possui 7 elétrons de valência, sendo 5 na subcamada 3p e 2 na subcamada 3s, com a configuração $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- d) Tanto o sódio quanto o cloro possuem a mesma quantidade de elétrons de valência, pois ambos pertencem ao terceiro período da tabela periódica.

A água mineral é formada no momento em que as águas das chuvas penetram no solo e vão atravessando diversas camadas até chegar às camadas impermeáveis, onde estacionam. Nesse trajeto por baixo do solo, a água passa por várias rochas cheias de substâncias minerais, como o carbonato e o sulfato de cálcio, que se diluem na água, enriquecendo-a e fazendo com que ela adquira propriedades medicinais valiosas. Existem sais minerais presentes na água mineral, dentre eles, os sais de cálcio, potássio, magnésio e sódio.

Com relação a esses minerais, sejam as duas afirmativas a seguir.

- () Sódio e potássio são metais alcalinos e, na classificação periódica, estão no mesmo período.
- () Magnésio e cálcio são metais alcalinos terrosos e, na classificação periódica, estão em períodos diferentes.

Marcando com V a afirmativa verdadeira e com F a afirmativa falsa, assinale a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F
- b) F, V
- c) V, F
- d) V, V

Questão 9

UWV

A Tabela Periódica, mais importante referência sobre os elementos químicos, completou 150 anos de criação em 2019. Essa ferramenta permite que pesquisadores e químicos prevejam a aparência e as propriedades da matéria na Terra e no resto do universo. De acordo com a American *Chemical Society* (ACS), entidade da Universidade de Nova York dedicada à estudos no campo da química, o *layout* da tabela periódica permite aos cientistas discernirem tendências nas propriedades dos elementos, como eletronegatividade, energia de ionização e raio atômico. Além de seu papel crucial na química, a tabela periódica transcende outras disciplinas, como a física e a biologia e se tornou um ícone da linguagem universal da ciência e da cultura global.



Disponível em: www.nationalgeographicbrasil.com. Acesso em: 08/02/2024.

Com relação à classificação periódica moderna, marque a alternativa correta:

- a) O íon monoatômico X^{3+} apresenta a configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6$ para a camada de valência. Logo, o elemento X é um gás nobre.
- b) Sendo o subnível $4s^1$ o mais energético de um átomo, podemos afirmar que se trata de um ametal.
- c) Cromo, cobre e arsênio encontram-se no mesmo período, sendo o cromo o mais eletronegativo.
- d) Elementos da família IA são pouco eletronegativos e formam ligações metálicas com halogênios.
- e) O cálcio apresenta maior raio atômico que o magnésio já que possui maior número de camadas.

Os elementos químicos estão organizados na tabela periódica segundo alguns critérios que podem envolver suas propriedades. A eletronegatividade, por exemplo, é uma propriedade que considera a capacidade de um átomo atrair para si a densidade eletrônica da ligação química.

Sobre a eletronegatividade na tabela periódica, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A eletronegatividade na tabela periódica varia da esquerda para a direita e de cima para baixo, assim como a energia de ionização.
- b) A eletronegatividade pode influenciar o tipo de ligação formada entre os átomos.
- c) O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor (F).
- d) A eletronegatividade pode influenciar na polaridade das ligações químicas.
- e) Os metais alcalinos são pouco eletronegativos e apresentam tendência em formar íons positivos.

Questão 11

Unichristus

Um estudo realizado com 172 crianças com idade entre 0 e 6 anos, moradoras de áreas afetadas pelo rompimento da barragem da Vale do Rio Doce em Brumadinho, identificou altos índices de contaminação por metais pesados. Em 50,6% das crianças, foi identificada a contaminação, com pelo menos um metal acima do valor de referência. O estudo avaliou a presença de cádmio, arsênio, mercúrio, chumbo e manganês. Das crianças, 41,9% apresentaram níveis elevados de arsênio no organismo. Para o chumbo, o índice foi de 13%.

Disponível em: <https://www.brasilefato.com.br>. Acesso em: 29 out. 2024 (adaptado).

Analisando a posição relativa na Tabela Periódica dos elementos químicos citados no texto, infere-se que (Dados os números atômicos: Mn = 25; As = 33; Cd = 48; Hg = 80 e Pb = 82)

- a) dois elementos apresentam cinco níveis eletrônicos totalmente preenchidos.
- b) dois elementos possuem três elétrons em sua camada de valência.
- c) dois elementos são representativos e três são de transição externa.
- d) três elementos são metálicos e dois são ametais.
- e) três elementos pertencem ao segundo período da classificação periódica.

Questão 12

UFMG

A organização da tabela periódica é essencial para compreender as propriedades dos elementos químicos e suas relações. Ao agrupar os elementos por número atômico e características semelhantes, ela permite prever comportamentos, reações e aplicações dos materiais.

Na Coluna I, estão indicados alguns grupos da Tabela Periódica e, na Coluna II, estão descritas algumas aplicações referentes a elementos químicos desses grupos.

Relacione esses grupos às suas aplicações.

Coluna I	Coluna II
(1) Grupo 1	() Tem um elemento usado na fabricação de baterias leves e recarregáveis, usadas em celulares e carros elétricos.
(2) Grupo 8	() Tem um elemento usado em regiões de mineração de ouro e que causa contaminação ambiental.
(3) Grupo 12	() Tem um elemento base para a produção de aço e Minas Gerais possui vastas reservas minerais dele.
(4) Grupo 14	() Tem um elemento essencial na fabricação de chips e dispositivos eletrônicos, por sua eficiência como semicondutor.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta** de preenchimento da Coluna II.

- a) 1, 3, 2, 4.
- b) 2, 4, 1, 3.
- c) 1, 4, 2, 3.
- d) 2, 3, 1, 4.

A classificação periódica é a organização dos elementos químicos em uma tabela, conhecida como Tabela Periódica, de acordo com suas propriedades e características atômicas. Essa organização não só facilita a identificação e o estudo dos elementos, mas também permite prever o modo como eles irão interagir uns com os outros nas reações químicas.

Sobre a classificação periódica moderna, julgue os itens a seguir.

- I – Os metais alcalinos e alcalinos terrosos ocupam os dois primeiros grupos na classificação periódica e possuem, na camada de valência, 2 elétrons e 1 elétron respectivamente.
- II – O raio atômico, na classificação periódica, aumenta, no grupo, de cima para baixo, e, no período, da esquerda para a direita.
- III – Os elementos de um mesmo grupo têm características semelhantes, porque possuem o mesmo número de elétrons na sua camada mais externa.
- IV – A eletronegatividade, na classificação periódica, aumenta, no grupo, de baixo para cima, e, no período, da esquerda para a direita.

É CORRETO apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

Questão 14

UERR

Um *smartphone* típico pode conter mais de 30 elementos da tabela periódica, incluindo metais como cobalto, lítio, cobre, ouro, índio e neodímio. A diversidade de elementos usados nos celulares está diretamente ligada às propriedades periódicas e também ao tipo de ligação química envolvida na estrutura dos materiais.

Considerando essa temática, assinale a opção correta.

- a) O neodímio, um elemento de transição interna, é amplamente utilizado em ímãs de alta potência, devido à sua baixa eletronegatividade e seu grande raio atômico.
- b) O lítio é um metal alcalinoterroso, altamente eletronegativo, com tendência a formar ligações covalentes com elementos do grupo 17.
- c) A miniaturização dos circuitos eletrônicos só é possível porque muitos metais utilizados nos celulares formam redes covalentes altamente direcionais e rígidas, como o carbono no diamante.
- d) O cobre e o ouro possuem configuração eletrônica com terminação $4f^{14}$, sendo, por isso, classificados como lantanídeos e ótimos condutores de eletricidade.
- e) O ouro, apesar de ser metal de transição, apresenta tendência à formação de ligações iônicas com não metais, devido à sua elevada eletronegatividade.

Questão 15

FCMS/JF

Um átomo apresenta 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira camada, 13 elétrons na quarta camada e 2 elétrons na quinta camada.

Com base nessa distribuição eletrônica, determine a família e o período em que se encontra esse elemento, respectivamente são?

- a) Família 7 e período 5º.
- b) Família 7 e período 4º.
- c) Família 6 e período 5º.
- d) Família 6 e período 4º.

A organização dos elementos químicos foi estabelecida ao longo do tempo segundo critérios que possibilitaram chegar a um modelo hoje conhecido como tabela periódica ou classificação periódica dos elementos, que permite não só verificar as características dos elementos e suas repetições, mas também fazer previsões.

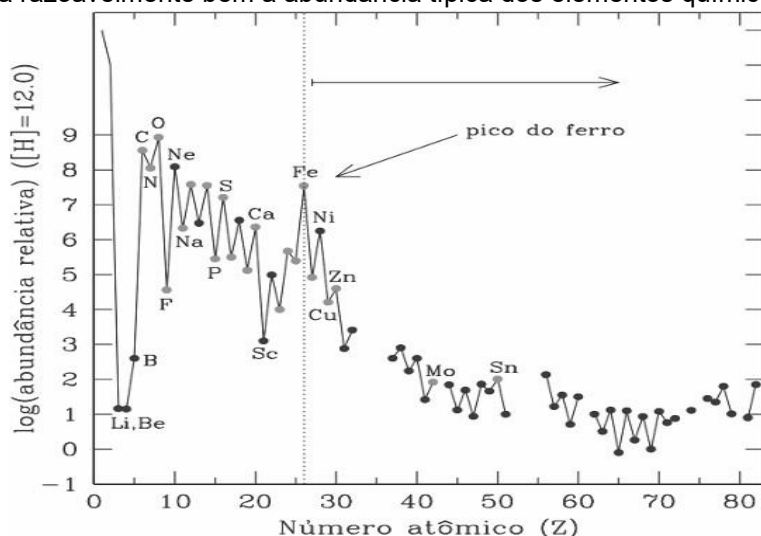
Em relação às propriedades periódicas, verifica-se que

- a) o lítio (Li) possui raio atômico maior que o célio (Cs).
- b) o potássio (K) é mais eletronegativo que o bromo (Br).
- c) o elemento tungstênio (W) é o metal com menor ponto de fusão.
- d) quanto maior for o raio atômico, menor será a afinidade eletrônica.
- e) os elementos localizados na parte superior central da tabela periódica são os mais densos.

Questão 17

Leia o texto e, em seguida, responda à questão.

Com exceção dos elementos mais leves, como o hidrogênio, hélio, lítio, berílio e boro, os demais elementos químicos naturais são formados principalmente por meio da nucleossíntese estelar, isto é, reações nucleares que ocorrem nos núcleos das estrelas. O resultado desses processos é a síntese de novos elementos, os quais, posteriormente, podem formar moléculas orgânicas e inorgânicas. A figura a seguir representa a abundância dos elementos químicos no Sol, em uma escala logarítmica, em função do número atômico (Z). Embora ela se refira a uma única estrela, pode-se dizer que ela representa razoavelmente bem a abundância típica dos elementos químicos encontrados no Universo."



CONCEIÇÃO, Luana R. da; ORTIZ, R. A nucleossíntese estelar e os elementos químicos essenciais para vida. Quim. Nova esc. São Paulo, v. 46, n.2. Disponível

em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc46_2/04-AQ-36-23.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024. Adaptado.

A abundância do hidrogênio foi arbitrariamente fixada em $[H]=12,0$. Estão assinalados os intervalos de Z nos quais a nucleossíntese, via reações-alfa, a captura de nêutrons e a queima de carbono e oxigênio são mais significativas.

Com relação ao contexto da figura representada, é CORRETO afirmar que:

- a) o elemento químico caracteristicamente metálico de maior abundância representada será o neônio.
- b) de modo geral, à exceção de uns poucos elementos químicos muito leves, a abundância diminui em função do número atômico.
- c) a abundância dos elementos de número atômico par é, em geral, menor do que aqueles de número atômico ímpar com Z semelhante.
- d) há uma diminuição significativa das abundâncias químicas em torno do "pico do ferro" ($Z = 26$) e um notável aumento da abundância de elementos além deste.

Questão 18**UFAM**

Os metais alcalinos estão localizados à esquerda da tabela periódica. Logo, é **CORRETO** afirmar que:

- a) eles não são muito reativos porque sua camada externa de elétrons está preenchida.
- b) eles são encontrados na crosta terrestre como pepitas de metal.
- c) os elementos localizados mais acima na tabela periódica são geralmente mais reativos do que aqueles inferiores na tabela.
- d) eles se dissolvem em água para formar soluções alcalinas.
- e) eles são duros, de alta densidade, altamente reativos e eletropositivos.

Questão 19**UDESC**

Com base nas propriedades dos átomos dos elementos químicos boro (B), carbono (C), nitrogênio (N) e oxigênio (O), todos do segundo período da tabela periódica, é possível afirmar que:

- a) o raio atômico aumenta na ordem $O < N < C < B$, seguindo o aumento da carga nuclear efetiva que é maior no oxigênio e menor no boro.
- b) o nitrogênio tem maior eletronegatividade que os demais, pois tem maior tendência em atrair elétrons.
- c) o raio atômico do O é maior do que do B, pois possui maior quantidade de elétrons ao redor do núcleo.
- d) o oxigênio tem maior eletronegatividade e maior raio atômico que os demais, pois tem maior quantidade de elétrons e maior tendência em atrair os elétrons.
- e) a atração próton/elétron para cada caso tende a fazer o raio atômico aumentar.

Questão 20**UNITINS**

O elemento químico criptônio (Kr) é um gás nobre muito utilizado na fabricação de lâmpadas econômicas e letreiros do tipo neon. Seu número atômico é o 36.

Analise as afirmativas a seguir.

- I. O Kr está localizado na família 18 da tabela periódica.
- II. O Kr ocupa o 4º período da tabela periódica.
- III. Um átomo de criptônio pesa aproximadamente 84 gramas.
- IV. Átomos de criptônio têm oito elétrons na camada de valência.

É correto o que se afirma em

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) III e IV apenas.
- d) I, II e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

Questão 21**UniRV**

A Tabela Periódica dos Elementos é organizada de forma que certas propriedades dos átomos variam de maneira previsível, sendo chamadas de propriedades periódicas. Entre elas, destacam-se o raio atômico, a eletronegatividade e a energia de ionização.

Com base nesses conceitos, assinale (V) para as afirmativas verdadeira e (F) para as falsas

- () O raio atômico dos elementos tende a diminuir ao longo de um período, da esquerda para a direita, devido ao aumento da carga nuclear efetiva, que atrai os elétrons com mais intensidade.
- () A eletronegatividade aumenta ao longo de um período, da direita para a esquerda, e dentro de um grupo, de cima para baixo, pois átomos menores tendem a atrair mais fortemente os elétrons em ligações químicas.
- () A energia de ionização aumenta da direita para a esquerda em um mesmo período, pois a atração do núcleo pelos elétrons se torna mais intensa, exigindo mais energia para remover um elétron.
- () O raio atômico de um cátion é sempre menor do que o do átomo neutro correspondente, pois a perda de elétrons reduz a repulsão entre eles, permitindo que o núcleo atraia os elétrons restantes com mais intensidade.

- a) V F F V
- b) V V V V
- c) F F F V
- d) F V V F

Atualmente é difícil imaginar a vida sem o uso de *smartphones*.

Estes pequenos dispositivos têm desempenhado cada vez mais funções, que vão muito além de fazer e receber chamadas.

No entanto, apesar de pequenos, estes aparelhos demandam uma grande quantidade de elementos químicos na sua confecção. Observe o quadro a seguir, que apresenta alguns dos elementos que compõem as diferentes partes do aparelho.

	Elementos Químicos
Parte Eletrônica	Cu, Ag, Au, Ta, Ni, Dy, Gd, Si, O, Sb, As, P, Pr, Tb, Nd, Ga, Sn, Pb
Tela	In, O, Sn, Al, Si, La, Tb, Pr, Eu, Dy, Gd
Bateria	Li, Co, C, Al, O
Capa	C, Mg, Br

A partir da composição química apresentada no quadro, avalie as seguintes afirmativas:

- I. A parte eletrônica é constituída somente por metais.
- II. Na tela estão presentes seis elementos de transição interna.
- III. Os elementos presentes na bateria pertencem ao segundo período da classificação periódica.
- IV. A capa é constituída por elementos representativos.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

Questão 23

UNITINS

Sódio é um metal mole, menos denso que a água, que possui baixo ponto de fusão (98°C), perde o brilho em segundos quando é exposto ao ar e reage vigorosamente em contato com a água. Ele faz parte do Grupo 1 da Tabela Periódica. Seu número atômico é 11 e seu símbolo químico é Na, que deriva da palavra natrão, um composto à base de sódio originário do Antigo Egito.

Quando isolado em sua forma metálica, de cor branca e prateada, o sódio torna-se um elemento extremamente reativo; oxida imediatamente ao entrar em contato com o ar e produz gás hidrogênio e uma violenta explosão em contato com a água. O Grupo 1 da Tabela Periódica inclui os metais alcalinos, que são altamente reativos. Jogar sódio puro em um lago causaria uma forte explosão e, provavelmente, um sério acidente.

O sódio é encontrado na natureza apenas em compostos (na forma de cátion Na^+) e nunca como um elemento isolado. Esses compostos são conhecidos desde a Antiguidade e são essenciais à vida. O composto mais comum do sódio é o cloreto de sódio, NaCl, ou sal de cozinha, que dá sabor aos alimentos.

Disponível em: <https://crqsp.org.br/>. Acesso em: 9 out. 2024.

Analise as afirmativas sobre o sódio metálico e o sódio iônico.

- I. O sódio metálico possui um elétron na camada de valência e tende a oxidar facilmente, perdendo esse elétron.
- II. O íon sódio possui camada fechada de elétrons, tendo configuração eletrônica parecida com a de um gás nobre.
- III. O sódio na forma metálica é mais estável do que na forma iônica.
- IV. O sódio iônico é comestível, enquanto o metálico não.

É correto o que se afirma em

- a) II e III apenas.
- b) I e IV apenas.
- c) II e IV apenas.
- d) I, II e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

Análise o trecho a seguir e complete os espaços. Também chamada de _____, trata-se da energia mínima necessária de um elemento químico para se transformar em um ânion, ou seja, a afinidade eletrônica indica a quantidade de energia _____ no momento em que um elétron é _____ por um átomo. Observe que esse átomo instável se encontra sozinho e no estado gasoso. Com essa propriedade, ele adquire _____ quando recebe o elétron. Em contraposição ao raio atômico, a eletroafinidade dos elementos da tabela periódica _____ da esquerda para a direita, na horizontal. Já no sentido vertical, ele _____ de baixo para cima.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, na ordem em que aparecem no enunciado.

- a) eletroafinidade, absorvida, recebido, estabilidade, cresce, diminui.
- b) eletroafinidade, liberada, recebido, estabilidade, diminui, aumenta.
- c) energia de ionização, liberada, recebido, estabilidade, cresce, aumenta.
- d) eletroafinidade, liberada, recebido, estabilidade, cresce, aumenta.

Questão 25

Com relação à classificação periódica dos elementos químicos, considere as seguintes configurações externas:

- I. ns^2
- II. $ns^2 np^4$
- III. $ns^2 np^6$
- IV. $ns^2 np^6 nd^3$

De acordo com as configurações externas dos elementos químicos acima apresentados, é correto afirmar que

- a) IV pertence à família do boro.
- b) I pertence à família do lítio.
- c) III pertence à família do flúor.
- d) II pertence à família do oxigênio.

Questão 26

(URCA/2025.1) O estudo da distribuição eletrônica nos elementos químicos nos ajuda a entender muitos outros assuntos, como a organização da tabela periódica e o estudo das ligações químicas.

Sobre a distribuição eletrônica dos elementos químicos é incorreto afirmar:

- a) Os metais alcalinos tem configuração eletrônica terminada em ns^1 .
- b) Todos os gases nobres tem configuração eletrônica terminada em $ns^2 np^6$.
- c) O íon $Fe^{(II)}$ apresenta configuração eletrônica terminada em $4s^0 3d^6$.
- d) O elemento químico cobre apresenta configuração eletrônica terminada em $3d^{10} 4s^1$.
- e) Os halogênios apresentam configuração eletrônica terminada em $ns^2 np^5$.

Gabarito

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[D]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[E]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[A]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[D]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[D]

Questão 26:

[B]